

PaperPass[免费版]AIGC检测报告

简明打印版

AIGC总体疑似度(高+中+轻): 60.86%

AIGC总体疑似度(高+中+轻): 39.91% (加权计算)

高度疑似AIGC占全文比: 0.74%
中度疑似AIGC占全文比: 50.18%
轻度疑似AIGC占全文比: 9.94%
不予检测文字占比: 10.63%

检测版本: 免费版(仅检测中文)

报告编号: 7MXF6A00B2092C8FF

论文题目: ATMR多模态智能心理测评系统_毕业论文初稿_打磨版

论文作者: 张翼鹏

论文字数: 23857

段落个数: 314

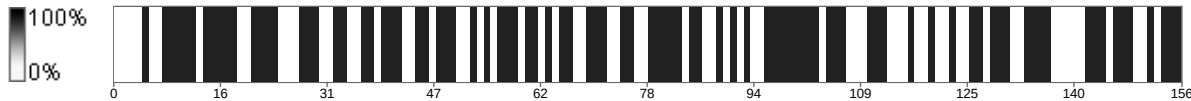
句子个数: 746

片段个数: 156

提交时间: 2026-5-11 0:27:53

查询真伪: <https://www.paperpass.com/check>

疑似度分布图:



正文中片段的不同颜色表示不同的疑似度范围

- 红色: AIGC生成疑似度在70%以上 (高度疑似)
- 橙色: AIGC生成疑似度在60%~70% (中度疑似)
- 紫色: AIGC生成疑似度在50%~60% (轻度疑似)
- 黑色: AIGC生成疑似度在50%以下
- 灰色: 过短片段、标题和英文等不予检测的文字

注: AIGC检测可有效识别文本是否部分或全部由AI模型生成, 检测结果与论文质量无关、仅表示论文中内容片段存在AI生成可能性的概率。

加权计算公式: (片段1疑似度 + 片段2疑似度 + ... + 片段n疑似度) / n
片段疑似度范围0.0~1.0, 合格片段按照0计算, 不计算不予检测文字

毕业设计（论文）

基于 ATMR 问卷与视频多模态分析的智能心理测评系统设计 与实现

学生姓名：待补充

专业：计算机科学与技术（待确认）

学院：待补充

指导教师：待补充

完成日期：待补充

摘要

本文围绕智能心理测评系统的工程实现与多源证据融合问题，设计并实现了一个基于 ATMR 问卷与视频多模态分析的在线测评系统。系统以 ATMR 问卷测评为主线，支持用户注册登录、测评会话创建、断点续答、阶段提交、历史报告和测评后 AI 咨询；同时引入自适应选题、异常作答检测、多智能体辩论和 RAG 知识检索，以提高测评流程的针对性和报告解释的可追溯性。在视频多模态方向，本文借鉴基于自适应图 Transformer 网络和多任务学习的多模态人格预测方法，完成 CFI-V2 数据预处理、CLIP 视觉/文本特征、wav2clip 音频特征、feature bundle、AGTN-MTL baseline 训练、评估和在线推理接入，并将 Big Five 多维人格结果作为独立报告接入历史页、报告页和聊天上下文。实验结果表明，当前调参最优 checkpoint 在测试集上取得 $MSE=0.011543$ 、 $MAE=0.086074$ 、 $PCC=0.7062$ 、 $CCC=0.6327$ 、 $R^2=0.4881$ ，说明系统已具备真实多模态推理能力。本文工作形成了问卷自陈证据与视频外显行为线索并列呈现的智能测评系统雏形，但仍需在多任务损失、消融实验、后台任务治理和隐私保护方面进一步完善。

关键词：ATMR；智能心理测评；多智能体辩论；RAG；多模态人格预测；AGTN-MTL

Abstract

This thesis designs and implements an intelligent psychological assessment system based on the ATMR questionnaire and video-based multimodal analysis. The online ATMR workflow supports user authentication, assessment sessions, resumable answering, staged submission, historical reports, and AI consultation. Adaptive question selection, anomaly detection, multi-agent debate, and retrieval-augmented generation are integrated to improve interpretability and traceability. For the multimodal branch, the system follows the engineering direction of multimodal Big Five personality prediction, including CFI-V2 preprocessing, CLIP visual/text features, wav2clip audio features, feature bundles, AGTN-MTL baseline training, evaluation, and online inference. The Big Five report is presented as an independent evidence chain rather than being numerically merged with ATMR results. Current experiments show that the tuned checkpoint achieves MSE 0.011543, MAE 0.086074, PCC 0.7062, CCC 0.6327, and R2 0.4881 on the test set. The system demonstrates a practical prototype for combining questionnaire evidence and behavioral video signals, while further work is still needed for multi-task loss, ablation studies, task orchestration, and privacy protection.

Keywords: ATMR; intelligent psychological assessment; multi-agent debate; RAG; multimodal personality prediction; AGTN-MTL

目 录

第 1 章 绪论

- 1.1 研究背景
- 1.2 研究意义
- 1.3 国内外研究现状
- 1.4 本文主要工作
- 1.5 论文结构安排

第 2 章 相关理论与关键技术

- 2.1 ATMR 测评模型与在线测评流程
- 2.2 自适应选题与贝叶斯能力估计
- 2.3 异常作答检测与解释边界
- 2.4 RAG 知识检索与多智能体辩论
- 2.5 Big Five 人格模型与视频多模态预测
- 2.6 系统开发技术基础

第 3 章 系统需求分析与总体设计

- 3.1 需求分析
- 3.2 总体架构设计
- 3.3 ATMR 测评主流程设计
- 3.4 多模态人格预测子系统设计
- 3.5 数据库与文件组织设计
- 3.6 安全性与可靠性设计
- 3.7 前端交互与用户体验设计

第 4 章 关键模块设计与实现

- 4.1 用户认证与测评会话实现
- 4.2 自适应选题模块实现
- 4.3 异常作答检测模块实现
- 4.4 多智能体辩论与 RAG 实现
- 4.5 多模态特征提取与 Feature Bundle 实现
- 4.6 AGTN-MTL Baseline 模型实现
- 4.7 大五人格报告与前端展示实现
- 4.8 本章小结
- 4.9 部署运行与工程治理实现

第 5 章 系统测试与实验分析

- 5.1 测试目标与测试环境
- 5.2 在线主系统功能测试
- 5.3 多模态实验设置
- 5.4 多模态实验结果
- 5.5 结果分析与讨论
- 5.6 系统不足与改进方向
- 5.7 本章小结
- 5.8 伦理边界与应用风险分析

第 6 章 总结与展望

- 6.1 工作总结
- 6.2 创新点与工程价值
- 6.3 不足与展望

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

AI 69%

随着在线测评、智能问答和多媒体交互技术的发展，心理测评系统正在从传统的静态问卷工具逐渐转向综合型智能服务。传统问卷系统通常依赖固定题目、人工解释和线下报告，能够在一定程度上保证流程规范，但在个体差异识别、过程证据记录、报告解释和后续咨询方面存在明显不足。尤其在面向普通用户的应用场景中，系统不仅需要给出分数，还需要解释分数形成的原因、提示异常作答风险，并在用户完成测评后提供可追溯、可继续讨论的分析依据。

本课题围绕 ATMR 智能心理测评系统展开。系统并不只是实现一个普通问卷网站，而是尝试将问卷作答、阶段性评分、自适应选题、异常作答检测、多智能体辩论、RAG 知识检索和视频多模态人格预测组织为一个较完整的测评闭环。其中，ATMR 问卷主线负责完成用户登录、测评会话创建、阶段答题、模块评审、综合报告和历史记录管理；视频多模态辅线则从用户上传视频中提取视觉、音频和文本线索，输出 Big Five 五维人格预测结果，并生成独立的大五人格报告。

从应用价值看，智能心理测评系统的关键不在于用模型替代专业判断，而在于为用户提供结构化、可解释和可复用的分析结果。单一问卷能够反映用户的自我报告倾向，但容易受到主观理解、作答状态和社会赞许性的影响；视频多模态线索能够提供外显行为层面的补充证据，但也存在场景依赖、样本噪声和伦理边界。因此，本文采用并列证据链的设计思路，将 ATMR 报告与 Big Five 视频报告分区管理，并在咨询对话中作为上下文共同被读取，而不是把二者简单合并为一个绝对结论。

AI 68%

近年来，多模态人格预测研究逐渐关注从视频、音频和文本中识别人格特质。Wang 等提出的基于自适应图 Transformer 网络和多任务学习的多模态人格预测框架^[1]，通过 CLIP、Wav2CLIP、自适应图 Transformer、通道注意力融合和多任务回归头对 Big Five 人格进行预测。该研究表明，短视频中的视觉、音频和语言信息能够为人格倾向建模提供有效线索。本文借鉴其中“多模态特征提取、关联特征建模和工程化训练评估”的思路，在现有系统中实现 AGTN-MTL baseline，并将其接入在线报告流程。

1.2 研究意义

AI 66%

本文的研究意义首先体现在测评流程的工程化闭环上。一个面向实际使用的心理测评系统，不能只停留在题目展示和分数计算，还需要处理用户身份、会话恢复、阶段提交、历史报告、异常情况、报告解释和后续咨询等完整流程。本文系统基于 FastAPI 和 Vue 3 构建，结合数据库持久化和接口分层，实现了从用户进入系统到完成报告查看的完整路径。

AI 70%

其次，本文关注测评解释的可追溯性。系统在 ATMR 主线中引入 RAG 知识检索，将报告生成和多智能体辩论建立在知识库证据基础上，避免报告只依赖大模型自由生成。对于异常作答，系统记录作答时间、选项合法性和风险提示，使报告能够说明哪些结论更稳定，哪些结论需要谨慎解释。该设计有助于提高测评报告的透明度，也为后续人机协同咨询提供了上下文。

AI 66%

再次，本文探索了问卷证据与行为信号并列呈现的系统设计。ATMR 问卷主线反映用户自陈数据，多模态 Big Five 辅线反映视频外显行为线索。二者标签体系不同，不能直接做数值相加或强制映射。本文将大五人格报告设计为独立报告，并允许在聊天咨询中与 ATMR 报告同时关联，从而保留两类证据的边界。这种设计比简单融合更稳妥，也更符合当前系统的真实成熟度。

AI 70%

最后，本文具有一定的复现与工程整合价值。多模态人格预测论文通常依赖较重的预处理、特征提取和训练环境，难以直接嵌入在线业务系统。本文采用“离线复现层 + 在线接入层”的结构，先在独立目录中完成 CFI-V2 数据预处理、CLIP 与 wav2clip 特征提取、feature bundle 构建、AGTN-MTL baseline 训练和评估，再将稳定 checkpoint 通过服务层接回在线系统。这种策略降低了研究性依赖对主系统稳定性的影响。

1.3 国内外研究现状

AI 66%

心理测评系统的发展大致经历了纸笔量表、在线量表、智能解释和多源证据分析几个阶段。传统量表强调题目设计和信效度验证，在线量表则进一步强调测评流程管理、报告自动生成和结果归档。近年来，随着大语言模型和检索增强生成技术的发展，测评

系统开始尝试把知识库检索、问答式解释和个性化建议加入报告流程。本文的 ATMR 主线正是在这一背景下，将测评作答、智能选题、模块辩论和 RAG 证据组织为统一流程。

AI 70%

在人格预测研究方面，Big Five 是常见的人格特质模型之一^[5]，包含开放性、尽责性、外向性、宜人性和神经质五个维度。早期自动人格预测方法多依赖手工特征或单模态视觉特征，随后逐渐引入语音、文本和跨模态融合。多模态方法的优势在于能够综合利用人的表情、姿态、说话内容、声音节奏和场景信息，但难点在于不同模态的时间尺度、噪声来源和表示空间存在差异。

AI 70%

CLIP 通过自然语言监督学习视觉表示^[2]，为图像与文本之间建立了共享语义空间；Wav2CLIP 则进一步从 CLIP 中蒸馏音频表征能力^[3]，使音频和视觉语义之间能够形成可比较的嵌入。这类预训练模型为小样本人格预测任务提供了较稳定的特征基础。本文多模态子系统使用 CLIP 提取视觉和文本特征，使用 wav2clip 提取音频特征，并通过统一 feature bundle 契约组织模型输入。

AI 70%

Transformer 及其注意力机制^[4]在序列建模和多模态任务中得到广泛应用。对于视频人格预测而言，人格线索往往不是某一帧或某一个词单独决定的，而是在多个时间片段中逐渐表现出来。因此，仅使用平均池化或简单拼接会丢失部分时序关系。参考论文中的自适应图 Transformer 将图结构与注意力机制结合，用于建模视频帧和音频 patch 之间的关系^[1]。本文实现的 AGTN-MTL baseline 采用图卷积块、位置编码、时间注意力和残差通道注意力融合，形成适合当前工程环境的可训练版本。

AI 68%

综合来看，已有研究为本文提供了三方面启发：其一，问卷系统需要强调流程可靠性和解释透明度；其二，多模态人格预测需要在特征提取、时序建模和融合策略之间取得平衡；其三，研究型模型接入在线系统时应注意边界隔离和失败回退。本文工作并不声称完全解决心理测评的所有问题，而是围绕“可运行、可解释、可扩展”的目标，在工程系统中完成一次较完整的综合实现。

1.4 本文主要工作

本文围绕智能心理测评系统完成以下工作。第一，设计并实现 ATMR 在线测评主系统，支持用户注册登录、测评草稿、断点续答、阶段提交、历史记录、报告详情和 AI

咨询。系统后端采用 FastAPI，前端采用 Vue 3，数据层支持本地 SQLite 开发模式和 PostgreSQL 部署模式。

AI 68%

第二，设计自适应选题与异常作答检测机制。自适应选题部分基于用户已答题目向量、贝叶斯能力估计、Fisher 信息量、覆盖度、难度匹配和区分度计算候选题推荐分数；异常作答检测部分对明显过快作答等情况进行识别，并将风险信息作为后续解释的参考。

AI 70%

第三，构建多智能体辩论与 RAG 辅助报告生成流程。系统将阶段性评分和模块结论组织为辩论上下文，由不同角色的分析代理从积极潜力、风险控制和综合裁判角度生成结构化意见，并调用 PageIndex 知识库检索相关证据，以增强报告解释的依据性。

AI 69%

第四，完成视频多模态人格预测子系统的工程化 baseline。本文围绕 CFI-V2 数据集建立 manifest、视频抽帧、音频提取、Whisper 转写、CLIP 视觉/文本特征、wav2clip 音频特征、feature bundle、AGTN-MTL baseline 训练、评估和推理链路，并将当前最优 checkpoint 接入在线服务。

AI 69%

第五，完成大五人格报告与主系统的并列接入。系统在历史页中区分 ATMR 测评报告和大五人格视频报告，在报告页展示雷达图、五维分数、维度简析和 AI 解读，并允许聊天会话同时关联 ATMR 报告和大五人格报告，为后续咨询提供双证据上下文。

1.5 论文结构安排

本文共分为五章。第一章介绍课题背景、研究意义、相关研究现状、本文主要工作和论文结构。第二章阐述 ATMR 测评、Big Five 人格模型、RAG、预训练多模态特征、图结构时序建模和系统开发技术基础。第三章分析系统需求，并给出总体架构、数据流、功能模块和数据库设计思路。第四章介绍关键模块的设计与实现，包括自适应选题、异常作答检测、多智能体辩论、RAG 检索、多模态特征链路、AGTN-MTL baseline 以及前端报告体验。第五章对系统测试、实验结果、工程边界和后续工作进行总结。

第 2 章 相关理论与关键技术

2.1 ATMR 测评模型与在线测评流程

AI 66%

ATMR 是本文系统中的问卷主线模型，包含 A、T、M、R 四个阶段。系统将测评流程拆分为 intro、fixed、A、T、M、R 等阶段，用户在完成每个阶段后提交作答，系统保存答题记录并进入阶段性评审。与一次性提交全部问卷相比，阶段化流程能够更好地控制用户进度，并为中途恢复、阶段评审和模块化报告生成提供数据基础。

AI 70%

在线测评流程的关键是会话状态管理。系统需要区分未开始、草稿、活跃、已完成和重新编辑等状态，避免用户误删或覆盖已有测评结果。当前项目中的 assessment session 路由支持开始新测评、恢复未完成测评、重启已有会话、删除会话及查询历史记录。这些接口共同构成了测评系统的状态机，使用户能够在真实使用场景下安全地中断和继续。

AI 69%

ATMR 报告生成不仅依赖总分，还依赖阶段性作答记录、模块结论和异常标记。系统在每道题记录题号、选项、得分、作答时长、是否异常、AI 追问和用户解释等信息。这样的数据结构为后续报告提供了细粒度证据，使系统能够说明某个模块结论来自哪些作答表现，而不是只给出一个孤立分数。

2.2 自适应选题与贝叶斯能力估计

自适应选题的目标是根据用户已经完成的题目，动态选择更有信息量的后续题目。本文系统采用“能力估计 + 候选题评分”的方式。系统首先根据用户作答记录计算画像向量和能力水平，再对候选题目计算 Fisher 信息量、覆盖度、难度匹配和区分度等指标，最终选择综合得分最高的题目。

AI 60%

在能力估计方面，系统使用均值为 0.5、方差为 0.25 的先验分布，将每次作答视为对用户能力水平的一次观测。题目区分度决定该观测提供的信息量，异常作答会降低观测精度。其更新思想可概括为：

$$\mu_t = (\tau t - 1 \mu_{t-1} + \tau_0 x_t) / (\tau t - 1 + \tau_0) \quad (2.1)$$

其中， μ_t 表示更新后的能力估计， τ_{t-1} 表示先验精度， τ_o 表示观测精度， x_t 表示归一化作答得分。该公式在实现中以正态-正态共轭更新的简化形式落地，能够随着题目数量增加逐步降低不确定性。

AI 67%

在候选题评分方面，系统将题目与用户能力水平的匹配程度、题目本身的区分度、与已答题的差异程度和 Fisher 信息量综合起来。当用户画像仍不稳定时，权重更偏向信息量和区分度；当不确定性降低后，系统提高覆盖度权重，避免后续题目只围绕已经确认的局部特征重复提问。这种动态权重设计提高了测评过程的针对性。

2.3 异常作答检测与解释边界

在线心理测评面临的重要问题之一是作答质量。用户可能因为误触、随意作答、过快跳题或对题目理解不足而产生异常记录。如果系统完全忽略这些信号，报告可能会对不可靠数据给出过度确定的解释；如果系统过度拦截，又可能打断正常用户流程。因此本文系统采用轻量、可解释的异常检测策略。

AI 62%

当前实现保留了明显过快作答这一核心规则。当某题作答时间显著低于平均基准时，系统标记异常并生成追问，例如要求用户补充说明为何做出该选择。该策略没有把所有异常都视为错误，而是将异常作为报告解释中的风险信号。对于心理测评而言，这种处理方式更稳妥，因为作答速度本身只能提示风险，不能单独否定用户答案。

AI 69%

异常作答检测的边界同样重要。本文不把异常检测写成医学诊断或欺诈识别，也不把作答时间与人格特质进行直接因果绑定。它只作为测评数据可靠性的辅助指标，提醒系统和用户在解释相关模块时保持谨慎。后续若要扩展异常检测规则，应结合更多真实日志和人工标注，避免规则过多造成误报。

2.4 RAG 知识检索与多智能体辩论

AI 62%

RAG 即检索增强生成，其基本思想是在生成回答前先从知识库中检索相关证据，再将证据与用户上下文共同提供给语言模型。在本文系统中，RAG 主要服务于 ATMR 报告解释、AI 咨询和 Big Five 报告解读。系统使用 PageIndex 管理知识库结构，通过章节摘要、关键词粗筛和语义评分检索相关内容。

AI 70%

多智能体辩论用于提高报告解释的多角度性。系统将阶段性结论组织为上下文后，分别调用正方心理学专家、反方风险控制专家和裁判角色。正方强调结构优势、积极潜力和可迁移能力；反方强调情境风险、解释边界和过度美化可能；裁判则综合双方意见形成更平衡的报告。该流程有助于避免单一模型输出过于单调或片面。

AI 67%

需要强调的是，多智能体辩论并不自动保证结论正确。其价值在于组织不同解释视角，并通过 RAG 证据减少无依据生成。本文系统把辩论结果定位为测评解释辅助，而不是临床诊断意见。所有涉及心理健康、职业选择和人际关系的建议，都应保留非诊断、非决定性的表达。

2.5 Big Five 人格模型与视频多模态预测

Big Five 人格模型包含开放性、尽责性、外向性、宜人性和神经质五个维度^[9]。与 ATMR 模型不同，Big Five 是较常见的人格特质描述框架，适合用于视频多模态人格预测任务。本文系统不将 Big Five 与 ATMR 直接数值融合，而是把它作为视频行为信号对应的独立报告，使两类模型保持各自解释边界。

AI 96%

视频多模态人格预测通常将短视频拆分为视觉帧、音频片段和语音转写文本，再从三类数据中提取特征。视觉信息可能包含表情、姿态、场景和镜头变化；音频信息可能包含语速、音量、节奏和频谱特征；文本信息则反映说话内容和语义组织。与单模态模型相比，多模态模型能够利用更丰富的线索，但也更依赖预处理质量和特征对齐策略。

AI 65%

参考文献提出的框架将场景-描述关联特征、场景-音频关联特征和文本特征作为核心输入^[1]。其中，场景-描述关联特征利用人格描述词与视频帧之间的相似度，场景-音频关联特征利用视觉图和音频图之间的关系，文本特征则从转写句子序列中提取语义信息。本文复现工作没有简单照搬全部细节，而是在当前工程环境中实现可训练、可评估、可推理的 AGTN-MTL baseline。

2.6 系统开发技术基础

AI 68%

本文后端采用 FastAPI 构建 REST 接口。FastAPI 支持类型标注、依赖注入、异步请求和自动接口文档，适合构建测评系统这类包含用户认证、文件上传、后台任务和报告

查询的服务。数据访问层使用 SQLAlchemy 管理模型和会话，既支持本地 SQLite 开发，也为 PostgreSQL 部署保留空间。

AI 68%

前端采用 Vue 3 实现单页应用。系统包含测评页、历史页、报告页、聊天页和大五人格报告页等视图。测评页需要处理阶段进度、题目导航、补充说明、阶段提交和报告生成状态；大五人格报告页需要展示雷达图、维度分数、来源信息、AI 解读和失败重试入口。这些交互要求前端不仅能展示静态文本，还要稳定处理轮询、异步状态和错误提示。

AI 67%

多模态离线子系统采用 Python 与 PyTorch 实现。预处理链路依赖 ffmpeg、Whisper、CLIP 和 wav2clip，训练链路使用 feature bundle 将视觉、音频、文本和背景特征组织为统一输入。由于多模态依赖较重，本文将其与在线主系统保持目录和环境隔离，使主服务在缺少部分多模态依赖时仍能启动并返回明确错误。

第 3 章 系统需求分析与总体设计

3.1 需求分析

本文系统面向普通用户和毕设演示场景，核心需求是完成一次从测评到解释再到咨询的完整闭环。用户侧需要注册登录、上传头像、开始测评、恢复进度、完成阶段作答、查看历史报告、上传视频生成大五人格报告，并在对话中关联已有报告继续提问。管理和工程侧则需要保证接口结构清晰、任务状态可追踪、报告结果可持久化、关键流程可测试。

AI 51%
系统的功能需求可以分为六类。第一类是用户与认证需求，包括注册、登录、当前用户信息和头像上传。第二类是 ATMR 测评需求，包括草稿创建、阶段答题、题目恢复、阶段提交、报告生成、历史查询和会话删除。第三类是智能分析需求，包括自适应选题、异常作答检测、多智能体辩论和 RAG 证据检索。第四类是大五人格视频报告需求，包括视频上传、任务创建、后台推理、结果查询、报告保存和 AI 解读。第五类是聊天咨询需求，包括会话创建、历史消息、报告关联和上下文读取。第六类是部署与运维需求，包括健康检查、静态文件挂载、Docker 部署和数据库迁移。

非功能需求主要包括可靠性、可解释性、可扩展性和边界控制。可靠性要求系统在用户中断、后台任务失败、多模态依赖缺失时能够给出明确状态，而不是无声失败。可解释性要求报告有证据来源，异常作答和模型版本能够被记录。可扩展性要求 ATMR 主线与大五人格辅线保持低耦合，后续可以接入新的模型或新的知识库。边界控制要求系统不把自动分析结果写成医学诊断，不把尚未完成的实验写成既定事实。

表 3-1 系统主要需求分类

需求类别	主要内容	对应模块
用户认证	注册、登录、头像、当前用户	auth、user
ATMR 测评	草稿、答题、阶段提交、报告、历史	assessment、stage_service
智能解释	自适应选题、异常检测、辩论、	question_selection、ai_detector、

	RAG	debate_manager、rag_service
多模态报告	视频上传、推理任务、Big Five 报告	multimodal_personality、big_five_report_service
咨询对话	ATMR 报告与大五报告并列关联	chat、report_service

3.2 总体架构设计

系统总体采用前后端分离结构。前端基于 Vue 3，负责页面交互、状态展示和用户操作入口；后端基于 FastAPI，负责业务接口、认证、测评流程、报告生成、多模态任务和知识检索；数据库负责用户、测评会话、答题记录、报告和聊天记录等数据持久化；离线多模态目录负责预处理、训练、评估和 checkpoint 产出。

（此处插入：系统总体架构图）

图 3-1 系统总体架构图

从证据链角度看，系统包含 ATMR 问卷主线和视频多模态辅线。ATMR 主线从用户作答中得到四阶段测评结果，并通过多智能体辩论和 RAG 生成综合报告；视频多模态辅线从上传视频中得到 Big Five 五维分数，并生成独立大五人格报告。两条证据链在历史页和聊天页并列呈现，既能让用户分别查看，也能在咨询场景中被同时读取。

从工程边界看，系统将在线服务和离线训练分离。在线服务只负责接收请求、调用已验证 checkpoint、保存任务状态和展示结果；离线训练则负责耗时的特征提取、全量训练、评估指标汇总和模型调参。这样做可以减少训练依赖对在线系统的影响，也使论文中能够清楚地区分“系统功能实现”和“模型实验过程”。

后端路由按业务域划分：assessment 负责测评流程，auth 负责认证，chat 负责咨询对话，rag 负责知识库检索，multimodal-personality 负责大五人格视频任务。服务层进一步封装 StageService、QuestionSelectionService、MultimodalPersonalityService 等核心逻辑，避免路由函数直接承担复杂业务。

3.3 ATMR 测评主流程设计

AI 63%
ATMR 测评主流程以会话为中心。用户进入测评页后，系统先检查是否存在未完成会话；若存在，则提示继续测评或修改答案；若不存在，则创建新的测评草稿。用户在每个阶段完成题目后，系统保存答题记录，并根据阶段状态决定是否进入模块评审或最终报告。

（此处插入：ATMR 测评主流程图）

图 3-2 ATMR 测评主流程图

AI 69%
题目展示与阶段提交需要兼顾灵活性和约束性。前端提供题目列表、当前题、上一题、下一题、补充说明和阶段提交按钮；后端则负责校验会话归属、保存答案、记录时间、识别异常和更新 submitted_stages。为了避免空会话污染数据库，系统在开始阶段采用草稿策略，只有当用户进入实际作答后才持久化有效会话。

AI 69%
报告生成流程强调异步状态和可恢复体验。当用户完成所有阶段后，系统进入报告整理状态，并把测评记录保留下来。若报告生成暂时未完成，用户仍可到历史记录查看后续结果。这样的设计符合在线应用的真实使用需求，避免用户必须停留在当前页面等待所有大模型调用结束。

3.4 多模态人格预测子系统设计

AI 68%
多模态子系统采用独立复现层和在线接入层两级结构。独立复现层位于 multimodal_personality 目录，负责数据配置、预处理、特征提取、模型定义、训练、评估和推理；在线接入层位于 app/api 和 app/services 中，负责视频上传、任务创建、checkpoint 加载、报告状态同步和结果持久化。

（此处插入：多模态人格预测流程图）

图 3-3 多模态人格预测流程图

AI 69%
离线链路从 CFI-V2 manifest 构建开始。系统根据数据集标注和转写文件生成 train、val、test 三个阶段的样本清单，然后执行视频抽帧、音频提取和 Whisper 转写。之后，CLIP 提取视觉帧和文本句子的特征，wav2clip 提取音频片段特征，bg_features 用于补充

工程版背景关联特征。最终，feature bundle 将四路输入组织为统一 JSON，以供训练、评估和在线推理复用。

AI 55%

在线链路以任务记录为中心。用户上传视频后，服务层为文件生成 task_id，并将任务状态写入本地 JSON 或数据库报告记录。后台任务执行时先进行预处理和特征提取，再加载当前默认 checkpoint 生成 Big Five 分数。若依赖缺失或 checkpoint 不存在，系统会保留错误信息并使用明确的失败或回退状态，而不是返回看似真实的结果。

大五人格报告独立于 ATMR 报告。报告表中记录 task_id、用户、来源测评、原始文件名、模型版本、五维分数、工件路径、错误信息、是否真实模型结果和 AI 解读状态。只有真实完成且模型版本匹配的结果，才会进入 AI 解读流程；占位结果或失败结果不会被写成正式分析。

3.5 数据库与文件组织设计

AI 60%

系统数据既包含关系型数据，也包含文件型工件。关系型数据包括用户信息、测评会话、答题记录、模块辩论结果、聊天会话、大五人格报告等；文件型工件包括头像、上传视频、多模态中间文件、报告解释文件、模型 checkpoint 和实验日志。二者通过数据库字段中的路径或任务编号建立关联。

AI 65%

ATMR 主线的数据结构以 AssessmentSession 和 AnswerRecord 为核心。

AssessmentSession 保存用户、状态、当前阶段、提交阶段、报告路径和修订信息；

AnswerRecord 保存题号、选项、得分、作答时间、异常标记和补充说明。这样的结构支持恢复、重新开始、复制会话和删除相关依赖记录。

AI 68%

多模态部分的数据结构以 BigFivePersonalityReport 和任务工件为核心。视频文件保存在 uploads/multimodal_personality 下，任务 JSON 记录保存在 tasks 目录，中间特征和预处理结果保存在 artifacts 目录。该设计虽然比完全数据库化更轻量，但便于离线调试和论文复现；后续若系统规模扩大，可将后台任务迁移到正式任务队列，并将工件索引进一步规范化。

3.6 安全性与可靠性设计

系统在用户数据访问上采用所有权校验。测评会话、历史报告和大五人格报告都需要校验当前用户是否拥有对应资源，避免用户通过猜测 ID 访问他人数据。上传文件也需要检查文件名和内容是否为空，并将实际保存文件名改写为随机标识，减少路径冲突。

AI 70%

在可靠性方面，系统为多模态模块设计了依赖检测和失败回退。主应用加载多模态路由时采用异常捕获，避免多模态依赖问题导致整个后端无法启动。多模态服务运行时检查 torch、checkpoint、CLIP、wav2clip 等依赖状态，并在失败时记录错误列表。

AI 69%

在解释安全方面，系统将报告定位为辅助分析，不提供临床诊断。ATMR 报告和 Big Five 报告都应强调使用边界，尤其是大五视频预测结果容易受到视频场景、光照、音频质量、说话内容和模型训练数据分布影响，不能作为单独判断个体人格或心理健康状态的依据。

3.7 前端交互与用户体验设计

前端交互设计直接影响测评系统能否被完整使用。心理测评流程通常比普通表单更长，如果界面只提供题目和选项，用户很容易在阶段切换、返回修改、报告等待和历史查看过程中迷失。因此，本文前端将测评页设计为具有开始页、答题页、阶段评审页和结果页的多状态界面，并在不同状态下展示不同操作入口。

AI 61%

在开始页中，系统先检查用户是否存在未完成会话。若存在，页面突出显示“继续测评”和“修改答案”入口，避免用户误以为必须重新开始；若用户已完成过测评，页面提供“开始新测评”和“查看历史报告”入口。这样的设计把会话状态前置给用户，减少因状态不透明造成的重复作答。

AI 69%

在答题页中，前端同时展示阶段进度和总进度。阶段进度帮助用户理解当前模块完成情况，总进度帮助用户估计整体剩余时间。题目导航采用可展开列表，使用户可以查看已答和当前题号，但仍通过后端阶段规则约束最终提交。补充说明按钮始终可见，尤其当某题触发异常追问时，用户可以及时补充原因，避免报告解释完全依赖系统推断。

AI 68%

在报告生成阶段，前端使用加载状态提示“专家评审中”和“正在整理最终报告”。这些提示并不是装饰性文本，而是对后台异步任务的用户侧反馈。由于多智能体辩论、RAG 检索和报告整理可能需要一定时间，如果界面没有明确状态，用户容易误判系统卡死。通过阶段化提示和历史页兜底，系统可以让用户在等待过程中保持可控感。

AI 70%

大五人格报告页则采用信息分区结构。顶部展示报告标题、创建时间和状态；主体区域展示雷达图和五维分数条；来源区域展示视频文件、模型版本和结果性质；解读区域展示 AI 生成的结构化说明；底部提供返回历史、重新生成和用于对话等操作。这种分区方式使用户能够先看整体画像，再查看具体维度和解释边界。

AI 52%

聊天页的交互设计强调上下文选择。用户可以在同一会话中选择是否关联 ATMR 报告和大五人格报告，系统不会自动把所有报告混入对话。这样既能减少无关上下文对回答的干扰，也让用户清楚知道当前咨询依据了哪些材料。对于心理测评系统而言，上下文透明比单纯追求智能化更重要。

第 4 章 关键模块设计与实现

4.1 用户认证与测评会话实现

AI 68%

用户认证模块为整个系统提供访问入口。用户登录后，前端将认证状态用于控制测评、历史记录、聊天和大五人格报告访问。后端通过依赖注入获取当前用户，并在每个需要用户资源的接口中校验所有权。该设计使认证逻辑与业务逻辑保持分离，也便于后续扩展权限控制。

AI 62%

测评会话实现采用“草稿准备 + 有效记录持久化”的策略。用户点击开始测评时，系统先检查是否存在活跃会话，若存在则返回冲突信息，由前端提示用户继续、覆盖或修改。真正保存会话和答题记录发生在用户进入实质作答之后，这样可以减少空会话和无效历史记录。

恢复会话接口会读取当前用户最新活跃会话、已答题记录 and 对应题目信息，再返回当前阶段、已提交阶段、答题数量、答案列表和题目列表。前端据此恢复页面状态，使用户可以从上次中断处继续。这一功能对于完整测评系统非常重要，因为心理测评通常需要十几分钟，用户中途离开是常见情况。

4.2 自适应选题模块实现

AI 63%

自适应选题模块由 `QuestionSelectionService` 实现。该服务首先根据用户答题记录读取题目特征向量，并对异常作答进行降权；随后计算用户画像向量、能力水平和能力不确定性；最后对候选题目计算综合推荐分数。该服务既支持数据库中的历史记录，也支持 `transient_records`，便于前端尚未完全提交阶段时进行临时计算。

用户画像向量由已答题目特征向量加权平均得到。正常作答权重为 1.0，异常作答权重降低为 0.5。这样处理的原因是异常作答不一定完全无效，但其可信度低于正常作答。如果直接删除异常记录，可能损失用户真实意图；如果完全等权，则可能放大噪声。

AI 53%

候选题评分包含四个部分。Fisher 信息量用于衡量题目对缩小能力不确定性的贡献；覆盖度用于衡量候选题与已答题的差异；难度匹配用于衡量题目难度与当前能力估计的接近程度；区分度用于保证优先选择能更好区分用户特征的题目。最终分数可概括为：

$$S(q)=w1I(q)+w2C(q)+w3D(q)+w4R(q) \quad (4.1)$$

其中， $I(q)$ 表示 Fisher 信息量， $C(q)$ 表示覆盖度， $D(q)$ 表示难度匹配， $R(q)$ 表示题目区分度。权重 $w1$ 到 $w4$ 会随能力不确定性动态调整。该策略使系统在早期更关注快速定位，在后期更关注测评覆盖面。

4.3 异常作答检测模块实现

AI 61%

异常作答检测模块由 `ai_detector` 服务实现。当前版本有意保留较少规则，主要检测明显过快作答。系统将平均作答时间做下界归一化，若某题作答时间低于平均时间的 10%，则标记为异常，并返回风险分数、原因列表和追问问题。

这种实现看似简单，但符合当前阶段的工程目标。测评系统的异常检测如果规则过多，容易在没有充分验证的情况下误伤用户。本文选择先实现一个明确、可解释、易测试的规则，再将结果作为报告的可信度提示。后续可以在日志数据充足后扩展连续快速作答、重复选项、极端分布和前后矛盾等规则。

异常检测结果不会直接改变分数，而是影响解释和选题权重。自适应选题模块会降低异常记录的画像权重，报告生成模块也可以提醒用户相关维度需要谨慎解读。这样的设计避免了将单一行为指标直接等同于人格特征。

4.4 多智能体辩论与 RAG 实现

AI 52%

多智能体辩论模块由 `debate_manager` 组织。系统将 ATMR 四个模块的裁判总结作为上下文，并设置正方、反方和裁判三类角色。正方从结构优势和发展潜力出发，反方从风险和边界出发，裁判综合双方意见并给出最终结论。实现上，系统使用并发执行第一轮发言，再由裁判进行中场建议和综合。

AI 63%

RAG 服务基于 PageIndex。系统维护 ATMR 知识库和 Big Five 知识库，先根据查询进行关键词粗筛，再在候选章节中进行语义评分，并返回相关证据。若外部模型不可用，系统会回退到关键词评分，保证服务不会因检索模型失败而完全中断。

AI 69%

在报告生成中，RAG 的价值并不是简单给模型附加更多文本，而是让分析过程能够引用与用户数据相关的知识片段。多智能体辩论结合 RAG 后，报告能够同时体现积极解释、风险提醒和知识依据。对于心理测评类系统，这种结构比单次大模型生成更容易控制语气和边界。

4.5 多模态特征提取与 Feature Bundle 实现

AI 65%

多模态特征链路从视频工件开始。系统首先使用预处理管线抽取视频帧、提取音频并生成转写文本；随后使用 CLIP 提取图像帧特征和句子文本特征，使用 wav2clip 提取音频特征，并可使用背景特征提取器生成 256 维 bg_features。不同特征的长度和维度并不一致，因此必须有一个统一输入契约。

Feature Bundle 就是这一契约。当前定义中，clip_video 为 15 帧、每帧 768 维；wav2clip 为 15 段、每段 512 维；clip_text 为最多 13 句、每句 768 维；bg_features 为 256 维；可选 micro_expression_features 为 8 维；标签为 Big Five 五维连续分数。bundle 支持 JSON 序列化和张量化，并在缺失模态时可按配置进行零填充。

AI 67%

该契约的意义在于使训练、评估和在线推理共享同一套输入格式。如果训练脚本和在线服务各自组织输入，很容易出现维度不一致、缺失模态处理不同或标签顺序错误等问题。通过 MultimodalFeatureBundle，系统明确了 trait_order、帧数、文本长度、特征维度和缺失值策略，提高了工程可维护性。

4.6 AGTN-MTL Baseline 模型实现

AI 69%

本文实现的 AGTN-MTL baseline 参考多模态人格预测论文的核心思想^[1]，但根据当前工程环境进行了适配。模型输入包括 clip_video、wav2clip、clip_text、bg_features 以及可选微表情特征。模型输出为 Big Five 五维分数，并保留多个辅助输出，以便后续扩展单模态辅助监督。

AI 70%

模型中的文本分支使用 SequenceEncoder 和 TemporalAttention 对 CLIP 文本序列进行编码；视觉分支对视频帧加入位置编码后通过两层 GraphConvBlock 处理，再投影到隐藏维度；音频分支采用类似结构处理 wav2clip 序列。视觉和音频分支经过池化后，使用余弦特征融合形成 video_audio 表示。

融合层使用 ResidualChannelAttention，对 bg_feature、video_audio、text 以及可选 micro_feature 进行通道注意力融合。融合后的特征进入主预测头，最终通过 Sigmoid 输出 0 到 1 之间的五维人格分数。模型还保留 bg_output、audio_output、text_output 等辅助头，为后续补齐多任务损失提供结构基础。

AI 61%

与原论文严格实现相比，当前 baseline 更强调工程可运行性。它已经具备训练、验证、测试和在线推理能力，但多任务损失、新 bg_features 重训、更多随机种子和单模态消融仍是后续工作。因此论文中应将其定位为“工程化 baseline 复现与系统接入”，而不是完全复现原论文所有实验细节。

4.7 大五人格报告与前端展示实现

AI 58%

大五人格报告页以可读性和边界提示为重点。前端 BigFiveReport 组件会加载报告状态，若模型输出存在则展示雷达图、五维分数条、维度水平、Facet 线索、报告来源、处理记录和 AI 解读。若报告尚未完成或失败，则展示刷新、返回历史和重试入口。

AI 69%

报告页将分数解释拆成“画像、来源、AI 解读、维度简析”几个区域。雷达图帮助用户整体观察五维结构，分数条帮助用户查看单维度水平，来源区域显示视频文件、模型版本和结果性质，AI 解读区域则由 Big Five RAG 支持。这样的结构避免在一个长文本中堆叠所有信息，提升了阅读效率。

AI 61%

聊天页允许用户同时关联一份 ATMR 报告和一份大五人格报告。前端通过两个下拉框选择上下文，后端聊天服务据此读取报告内容。这种并列关联方式保留了两类报告的独立性，也为用户在咨询时比较问卷自陈与视频外显线索提供了入口。

4.8 本章小结

本章从实现角度介绍了系统关键模块。ATMR 主线实现了认证、会话、阶段作答、自适应选题、异常检测、多智能体辩论和 RAG；多模态辅线实现了特征提取、feature bundle、AGTN-MTL baseline、在线推理和大五人格报告。两个子系统通过报告和聊天上下文建立联系，但在数据模型、任务状态和解释边界上保持独立。

4.9 部署运行与工程治理实现

除功能模块外，系统还需要具备可部署和可维护能力。本文项目提供 Dockerfile、docker-compose.yml、后端健康检查接口和前端 nginx 配置，使在线主系统可以在容器环境中运行。后端根路径返回服务启动信息，/health 接口会检查数据库连接状态，为部署探针和运维检查提供基础。

AI 68%

配置管理方面，系统将项目名称、数据库连接、允许跨域来源、多模态目录、checkpoint 路径、运行设备和外部模型配置集中在配置层。这样可以避免业务代码中散落硬编码路径，也便于在本地开发、离线训练和线上部署之间切换。多模态路径使用项目根目录解析相对路径，减少不同终端工作目录造成的路径错误。

AI 58%

多模态运行环境与主系统运行环境存在明显差异。离线训练依赖 torch、CUDA、ffmpeg、CLIP、wav2clip 和较大的数据集文件，而在线主系统更强调启动稳定和响应速度。因此，本文将多模态依赖单独列入 requirements_multimodal.txt，并在服务层对依赖可用性进行检测。即使多模态模块加载失败，主系统仍可跳过相关路由继续启动。

AI 61%

测试治理方面，项目 tests 目录覆盖了认证、聊天、RAG、题目选择、问题清洗、项目健康、多模态训练管线、多模态服务、模型结构、特征提取器和大五报告接口等内容。对于毕业设计项目而言，测试不仅用于发现错误，也能证明系统不是只在演示路径下偶然可用，而是具备一定回归验证基础。

工程文档也是治理的一部分。项目中 README、部署文档、开发者日志、毕设进度、多模态复现汇报和待完成任务共同记录了系统当前状态、运行方式、已完成内容和未完成边界。论文写作时引用这些材料，可以使章节内容与实际工程进度保持一致，避免论文描述超前于代码实现。

第 5 章 系统测试与实验分析

5.1 测试目标与测试环境

系统测试的目标是验证在线主流程、多模态离线链路和报告接入是否能够稳定运行。在线主流程测试关注用户认证、测评会话、答题提交、历史记录、报告展示、聊天关联和异常输入处理；多模态链路测试关注 CFI-V2 manifest、预处理、特征提取、bundle 构建、训练、评估和在线真实推理；前端测试关注不同状态下页面是否能正确展示和恢复。

当前项目在 Windows 和 PowerShell 环境下开发，多模态训练环境已验证 torch、torchvision、torchaudio 和 CUDA 可用，GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU。在线主系统支持本地开发和 Docker 部署，后端提供健康检查接口，前端通过 Vite 开发服务器或容器入口访问。

AI 62%

测试范围既包括自动化测试，也包括实际 smoke 验证。项目 tests 目录包含认证、聊天、RAG、题目选择、问题清洗、多模态模型、多模态训练管线和大五报告 API 等测试文件；多模态在线 smoke 验证结果已归档到 reports/online_multimodal_smoke_20260425。

5.2 在线主系统功能测试

在线主系统测试首先验证用户从进入系统到完成测评的路径。用户登录后，系统能够检查是否存在未完成会话，并在有未完成会话时提示继续测评或修改答案；首次测评时，系统创建草稿并进入题目页面；用户逐题作答后，前端展示阶段进度、总进度和提交状态。

AI 70%

阶段提交测试重点关注数据一致性。系统需要确保每道题的选项合法，保存作答时间和得分，并在阶段完成时更新 submitted_stages。若用户刷新页面或重新进入系统，resume 接口能够返回已答题目和当前阶段，使前端恢复到正确状态。

历史记录和报告测试重点验证 completed 报告和 active 会话的区分。用户完成测评后，可以在历史页查看报告，重新进入详情页，也可以进入聊天页将报告作为上下文。

删除会话时，系统需要同步清理答题记录、模块辩论结果和相关聊天引用，避免孤立数据残留。

从当前实现看，在线主流程已经形成较完整闭环。用户系统、ATMR 测评流程、自适应选题、异常作答检测、多智能体辩论、RAG、报告页和历史页均已完成，能够支持毕业设计演示和论文主体描述。

5.3 多模态实验设置

多模态实验围绕 CFI-V2 数据集展开。根据项目文档，当前实验使用官方划分，训练集 6000 条、验证集 2000 条、测试集 2000 条。输入视频经过抽帧、音频提取和转写后，分别生成 CLIP 视觉特征、CLIP 文本特征、wav2clip 音频特征以及工程版 `bg_features`。

模型训练采用 AGTN-MTL baseline。训练脚本读取 train 和 val manifest，解析对应 feature bundle，构建 PyTorch Dataset 和 DataLoader，并在验证集上保存最优 checkpoint。评估脚本在测试集 bundle 上计算 MSE、MAE、ACC、PCC、CCC 和 R^2 等指标。

评价指标中，MSE 和 MAE 衡量预测误差，ACC 在当前项目中按人格回归任务常用的 1-MAE 计算，PCC 衡量预测与真实标签之间的线性相关性，CCC 同时考虑相关性和数值一致性， R^2 衡量模型相对标签均值基线的解释能力。对于人格分数回归任务，PCC、CCC 和 R^2 比单独的 ACC 更能反映模型是否捕捉到分数变化趋势。

$$MSE = (1/n) \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (5.1)$$

$$MAE = (1/n) \sum |y_i - \hat{y}_i| \quad (5.2)$$

5.4 多模态实验结果

项目首先进行了小样本闭环验证。train 20 / val 5 规模下，模型得到 MSE=0.004983、MAE=0.057872；train 100 / val 20 规模下，模型得到 MSE=0.016520、MAE=0.100234。这两组结果的意义主要在于验证预处理、特征提取、bundle、训练和评估链路可以真实运行，而不是证明模型已经达到最终性能。

随后，项目完成 CFI-V2 全量 baseline 训练，并完成一轮调参。初始全量 baseline 在测试集上得到 MSE=0.019945、MAE=0.113552。调参后，当前在线默认 checkpoint 为 reports/night_lr1e4_drop02/agn_mtl_lr1e4_drop02.pt，测试集结果为 MSE=0.011543、MAE=0.086074、PCC=0.7062、CCC=0.6327、R²=0.4881。

表 5-1 多模态实验指标汇总

实验	样本数	MSE	MAE	ACC	PCC	CCC	R²
初始全量 baseline	2000	0.0199	0.1136	0.8864	0.3422	0.1925	0.1154
lr1e-4 / dropout 0.2	2000	0.0115	0.0861	0.9139	0.7062	0.6327	0.4881
lr1e-4 / dropout 0.3	2000	0.0122	0.0885	0.9115	0.7062	0.5776	0.4609
lr2e-4 / dropout 0.3	2000	0.0131	0.0916	0.9084	0.6684	0.5410	0.4196

从结果看，lr1e-4 / dropout 0.2 是当前最优版本。相较初始全量 baseline，它不仅降低了 MSE 和 MAE，也明显提高了 PCC、CCC 和 R²，说明调参后模型对人格分数变化趋势的捕捉能力更强。当前 PCC=0.7062 已接近参考论文在 CFI-V2 上报告的 PCC=0.7267，但 CCC 和 R² 仍低于原论文完整方法。因此，本文应表述为工程化 baseline 的调参最优版本，而不能声称完全复现原论文最终指标。

在线真实推理 smoke 验证显示，服务端已经能够对真实视频样本返回非占位分数。例如某次归档结果为 openness=0.4708、conscientiousness=0.4182、extraversion=0.3815、agreeableness=0.4902、neuroticism=0.3939。该结果说明多模态模型已经接入在线服务，并能生成大五人格报告。

5.5 结果分析与讨论

多模态实验结果表明，当前系统已经从占位推理进入真实模型推理阶段。小样本验证证明链路可运行，全量 baseline 证明模型可以在官方划分上完成训练和测试，调参结

果则说明学习率和 dropout 对模型泛化能力有明显影响。对于毕业设计而言，这一阶段成果足以支撑“工程化 baseline 复现与系统接入”的论文表达。

AI 69%

同时，实验也暴露出若干限制。首先，当前在线 checkpoint 仍主要对应旧零填充 bg_features 版本，虽然工程版 256 维 bg_features 已经实现，但需要重新生成 bundle 并重训后才能作为正式对照。其次，多任务损失尚未完整复现，当前 baseline 主要依赖主任务回归训练。再次，随机种子、单模态/多模态消融和更多数据质量分析仍不充分。

AI 59%

在系统层面，大五人格报告已经接入历史页、详情页和聊天上下文，这说明多模态结果不再只是离线实验表格，而是进入了用户可见的产品流程。但为了保证解释边界，系统只允许真实模型输出进入正式 AI 解读，失败结果或 scaffold 结果会被标记为不可用于对话。这一设计避免了用户误把占位分数理解为真实人格判断。

从 ATMR 与 Big Five 的关系看，二者不应简单相互验证。ATMR 来自问卷自陈，Big Five 来自视频外显行为线索，标签体系、数据来源和误差来源不同。本文将二者并列呈现，是为了让用户获得更多视角，而不是建立确定的映射关系。后续若要研究一致性，需要设计专门的数据采集和统计分析流程。

5.6 系统不足与改进方向

AI 67%

当前系统仍有若干不足。第一，数据库迁移和后台任务体系仍需正规化。当前多模态后台任务主要通过服务层和本地任务记录管理，适合毕设演示和本地开发，但如果面向真实多用户环境，需要引入更稳定的任务队列、任务重试和资源隔离机制。

AI 68%

第二，多模态模型仍需进一步补充实验。当前最重要的改进方向是使用新 bg_features 重新生成 bundle，训练一版与旧零填充版本对照；其次是补充多任务损失、单模态消融、多模态融合消融和多随机种子结果。只有这些实验完成后，论文才能充分地讨论每个模块对最终性能的贡献。

AI 70%

第三，报告解释质量仍可继续打磨。虽然系统已经具备 RAG 和多智能体辩论，但心理测评文本需要在专业性、可读性和边界提示之间保持平衡。后续可以针对不同用户状态优化报告模板，增加失败状态说明、使用建议和非临床边界提示。

AI 70%

第四，系统安全和隐私仍需加强。心理测评和视频数据都属于敏感信息，正式部署时应进一步完善文件权限、数据脱敏、日志清理、访问审计和用户数据删除机制。本文初稿只对工程实现进行说明，隐私合规细节仍需在后续版本中补充。

需要说明的是，本文当前版本以系统实现和阶段性实验结果为主要依据。对于尚未完成的随机种子实验、单模态消融实验和新 `bg_features` 重训实验，正文中只保留为后续工作或待补充项，不将其写成已经完成的结论。这一处理可以避免论文初稿在表达上过度承诺，也便于后续根据真实实验记录继续替换和扩展。

5.7 本章小结

本章对系统测试和多模态实验进行了分析。在线主系统已经具备完整测评闭环，多模态子系统完成小样本验证、全量 `baseline`、调参和在线 `smoke` 验证。当前结果能够支撑毕业设计论文的系统实现和实验分析，但仍需在消融实验、任务队列、隐私保护和报告解释质量方面继续完善。

5.8 伦理边界与应用风险分析

心理测评系统天然涉及用户的自我认知、情绪状态和人格倾向，因此不能只从技术性能角度评价系统。即使模型指标较好，系统也不应给出医学诊断、就业筛选或人格定性的绝对判断。本文将系统定位为非临床辅助分析工具，所有报告都应服务于自我理解和后续咨询，而不是替代专业心理评估。

视频多模态人格预测还涉及额外风险。视频中的光照、镜头角度、背景噪声、说话主题、拍摄设备和用户临场状态都会影响模型输出。某个视频片段不能代表用户长期稳定人格，更不能被用于脱离语境的标签化判断。因此，系统在大五报告中保留模型版本、来源文件和结果性质，并将其作为“视频多模态线索”而非最终人格结论。

AI 68%

隐私保护同样需要重视。问卷答案、聊天记录、上传视频和人格报告都属于敏感数据。正式部署时，系统应提供更明确的数据保留策略、用户删除入口、文件访问控制和日志脱敏机制。当前毕业设计版本已经在用户所有权校验和随机文件名保存方面做了基础处理，但仍需要在论文后续版本中补充更完整的数据安全方案。

AI 69%

算法公平性也是潜在问题。多模态模型若主要在特定数据集、语言环境或文化背景下训练，可能对其他群体表现不稳定。因此，本文不将模型输出推广到所有场景，只在当前实验数据和工程条件下讨论其可用性。后续若要面向更广泛用户，应进行跨数据集、跨人群和跨场景验证。

AI 57%

从产品设计角度看，系统应鼓励用户把测评报告当作讨论材料，而不是人格标签。聊天咨询功能可以帮助用户围绕报告内容继续提问，但回答中也应提醒用户结合现实经历、长期表现和必要时专业支持。这样的边界意识，是智能心理测评系统能否负责任落地的重要前提。

第 6 章 总结与展望

6.1 工作总结

AI 55%

本文围绕《基于 ATMR 问卷与视频多模态分析的智能心理测评系统设计与实现》展开研究和实现，完成了一个由问卷主线和视频多模态辅线共同组成的智能测评系统。系统后端采用 FastAPI，前端采用 Vue 3，结合数据库持久化、RAG 知识检索、多智能体辩论和多模态人格预测，形成了从用户作答到报告解释再到咨询对话的完整流程。

AI 68%

在 ATMR 问卷主线方面，本文实现了用户注册登录、测评草稿、断点续答、阶段作答、历史记录、报告展示和 AI 咨询等功能。系统通过自适应选题提高题目选择的针对性，通过异常作答检测提示数据可靠性风险，通过多智能体辩论和 RAG 检索增强报告解释。

在视频多模态辅线方面，本文完成了 CFI-V2 数据预处理、CLIP 视觉/文本特征、wav2clip 音频特征、feature bundle、AGTN-MTL baseline 训练、评估和在线推理接入。当前最优调参版本在测试集上取得 $MSE=0.011543$ 、 $MAE=0.086074$ 、 $PCC=0.7062$ 、 $CCC=0.6327$ 、 $R^2=0.4881$ ，并已作为真实 checkpoint 接入在线大五人格报告。

AI 70%

在系统融合方面，本文没有将 ATMR 和 Big Five 强行数值融合，而是将二者作为并列证据链管理。历史页区分 ATMR 测评报告和大五人格报告，聊天页支持同时关联两类报告。该设计既保留了不同模型的解释边界，也为用户提供了更丰富的咨询上下文。

6.2 创新点与工程价值

本文的主要创新点和工程价值体现在三个方面。第一，将问卷测评、自适应选题、异常检测、多智能体辩论和 RAG 证据检索组织到一个可运行系统中，使报告生成不再只是简单分数解释，而是包含过程证据、风险提示和知识依据。

AI 61%

第二，将视频多模态人格预测作为独立证据链接入系统。本文完成了从离线复现到在线服务的关键步骤，使多模态模型不再停留在实验脚本中，而是能够进入用户可见的大五人格报告和聊天上下文。

第三，系统在工程边界上保持克制。ATMR 和 Big Five 不做未经验证的数值融合；未完成的 bg_features 重训、多任务损失和消融实验不被写成既有成果；占位结果和失败结果不会进入正式 AI 解读。这些设计提高了论文表达和系统使用的可信度。

6.3 不足与展望

本文仍存在不足。首先，多模态模型距离参考论文的完整复现还有差距。当前 baseline 已经可训练、可评估、可推理，但多任务损失、完整关联特征、单模态消融和更多随机种子仍需补充。后续应围绕这些实验形成更完整的结果表和消融分析。

其次，系统工程化仍有提升空间。当前后台任务、数据库迁移、部署环境隔离和文件工件治理已经能满足毕设演示，但若面向实际多用户服务，还需要引入更正式的任务队列、权限审计、日志管理和数据删除机制。

再次，心理测评解释仍需持续优化。未来可以结合更多专家规则和用户反馈，对报告模板、追问策略、聊天上下文选择和风险提示进行迭代，使系统在可读性、专业性和安全边界之间取得更好的平衡。

最后，ATMR 与 Big Five 的关系值得进一步研究。当前系统只做并列呈现，未来可在获得足够真实样本和伦理许可的前提下，分析问卷自陈与视频外显线索之间的一致性和差异性，为多源证据心理测评提供更可靠的实证基础。

参考文献

- [1] Wang R, Zhao X, Xu X, Hao Y. A multimodal personality prediction framework based on adaptive graph transformer network and multi-task learning[J]. Computer Graphics Forum, 2025, 44(2).
- [2] Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision[C]//International Conference on Machine Learning. 2021.
- [3] Wu H H, Seetharaman P, Kumar K, Bello J P. Wav2CLIP: Learning robust audio representations from CLIP[C]//IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. 2022.
- [4] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017.
- [5] Costa P T, McCrae R R. Revised NEO Personality Inventory and NEO Five-Factor Inventory Professional Manual[M]. Psychological Assessment Resources, 1992.
- [6] TestAgent 项目组. ATMR 智能心理测评系统 README[Z]. 2026.
- [7] TestAgent 项目组. 多模态论文研究与复现成果汇报[Z]. 2026.
- [8] TestAgent 项目组. 毕设开发目标和进度[Z]. 2026.